

台灣自編大學教科書

[@prof](#)

機器人學導論

機構、感知、控制與具身人工智慧

Introduction to Robotics: Mechanisms, Perception, Control and Embodied AI

目次定稿版（合併版：三十六章 + 十二附錄）

編著：李世淵（機器人叫獸）

助教：李天宇、李宇晴

2026 年 7 月

壹、本書介紹（定稿版）

《機器人學導論：機構、感知、控制與具身人工智慧》是一部以台灣工程教育情境為核心的自編大學教科書，回答四個核心問題：機器人的身體如何設計？機器人如何知道自己在哪裡？機器人如何規劃動作並控制身體？機器人如何透過視覺、語言與人工智慧理解世界？

本書融合五條主線：Craig《Introduction to Robotics: Mechanics and Control》的美式數理骨架（空間描述、運動學、雅可比、動力學、軌跡與控制）；德國教材重視圖解、系統結構與循序解說的教學風格；柏林工業大學 Toussaint 講義的現代主題（取樣式路徑規劃、機率狀態估測、SLAM、最佳控制、強化學習、抓取與腿式運動）；MIT、CMU 與 ETH Zürich 課程的系統整合、自主機器人架構、ROS 2 與機器人學習；以及台灣在地產業案例與由國小社團一路銜接到大學專業課程的螺旋式機器人教育體系。

本書特色

一、美式數理骨架 × 德式圖解教學 × 台灣在地實作：每個重要概念原則上安排真實照片、系統架構圖、座標示意圖、核心數學模型、數值例題、程式範例、實作活動與一則「叫獸開講」故事。

二、完整理論縱深：最佳控制與 Riccati 方程、可控性與 Lyapunov 穩定性、力封閉抓取理論、ZMP 與被動動態行走，皆獨立成章，深度直達研究所先修，考題可出、推導可考。

三、具身 AI 前瞻：ROS 2、機器人學習、LLM / VLM / RAG、VLA、Diffusion Policy 與世界模型共五章，銜接 2026 年機器人基礎模型浪潮，並納入華語與台語語音互動的台灣特色。

四、叫獸開講故事開場：被囊動物吃掉自己大腦、阿波羅十三號萬向節鎖、Monty Hall 三門問題、手套思想實驗、會自己走下坡的木頭玩具——每章先有畫面，再進理論。

五、分層閱讀：故事入門層（國中小社團）、工程基礎層（高中與大一）、專業數理層（大學與研究所先修），進階推導置於專欄，初學者不被公式擋在門外。

六、書系導流：第 25 章 SLAM 直接銜接本書系《地圖建構與同步定位》三十一章完整教科書，形成「導論 → 專書」的學習路徑。

七、附錄十二個社團手作單元：由震動機器人到 VLM 視覺語言機器人，每單元設「螺旋銜接」欄指回正文章節，小學生玩的每一台機器人，都是大學理論的入口。

合併定稿原則

本定稿版以六篇系統骨架為底，補回四塊理論縱深：（1）控制理論拆回三章（非線性控制、最

佳控制與 Riccati、可控性與穩定性)；(2) 抓取與操作獨立成章；(3) 腿式機器人獨立成章；(4) 世界名校課程巡禮併入第 2 章；並將附錄十二單元加上螺旋銜接設計。合併後全書共三十六章、十二附錄。

全書架構

導讀篇 從自動機械走向具身人工智慧：2 章 (第 1~2 章)

第一篇 機器人的身體與系統：5 章 (第 3~7 章)

第二篇 空間數學與操作臂運動學：5 章 (第 8~12 章)

第三篇 動力學、軌跡與控制：9 章 (第 13~21 章)

第四篇 感知、定位與自主移動：7 章 (第 22~28 章)

第五篇 智慧機器人與具身人工智慧：5 章 (第 29~33 章)

第六篇 系統整合、產業應用與專題：3 章 (第 34~36 章)

附錄 國中小 AI 機器人社團手作篇：12 單元 (附錄 A~L)

貳、詳細章節目次 (三十六章)

導讀篇 從自動機械走向具身人工智慧

第 1 章 機器人學概論

叫獸開講 「機器人到底一定要長得像人嗎？」——從工廠手臂、掃地機器人到機器狗；再加上被囊動物的啟示：牠一旦定居下來，就把自己的大腦消化掉——原來，會動的生命才需要大腦。

1.1 什麼是機器人 1.2 機器人、自動化設備與人工智慧的差異 1.3 機器人的基本要素：感知、思考、行動與回饋 1.4 機器人的歷史：自動人偶、Unimate 到人形機器人 1.5 工業機器人、服務機器人與自主機器人 1.6 操作臂、行動機器人、無人機與腿式機器人 1.7 應用領域：製造、醫療、農業、國防、教育與娛樂 1.8 台灣機器人產業與智慧製造情境 1.9 機器人是否具有智慧：真實世界中的 AI 1.10 機器人安全、倫理與社會影響 1.11 本書的學習地圖

◎ 本章實作：觀察生活中的十種自動化設備，判斷哪些可稱為機器人。

第 2 章 如何學習機器人學——世界名校課程巡禮

叫獸開講 「先學數學，還是先讓機器人動起來？」——一堂機器人社團課帶來的教育問題。

2.1 機器人學的知識階層 2.2 從觀察、組裝、程式到數學模型 2.3 數學三本柱：線性代數、機率論、最佳化 2.4 力學、電子電路與控制基礎 2.5 Python、C/C++ 與圖形化程式 2.6 名校課程巡禮：Stanford CS223A 與 Craig 教科書傳統 2.7 MIT：機器人導論與現代機器操作 2.8 CMU：感測、思考、身體與互動四大領域 2.9 柏林工業大學 Toussaint 機器人講義 2.10 ETH Zürich：ROS 2 與機器人學習 2.11 模擬、數位分身與實體機器人的關係 2.12 大學生、高中生與國中小學生的三種讀法 2.13 全書實作設備與軟體環境

第一篇 機器人的身體與系統

第 3 章 機器人的組成與系統架構

叫獸開講 「機器人有骨骼、肌肉、神經和大腦嗎？」

3.1 機器人的機械本體 3.2 控制器與嵌入式電腦 3.3 感測器系統 3.4 致動器與驅動器 3.5 電源、電池與電源管理 3.6 通訊系統 3.7 軟體與演算法 3.8 上位機與下位機 3.9 即時控制與非即時運算 3.10 感知—規劃—控制架構 3.11 集中式與分散式機器人架構 3.12 機器人的系統方塊圖

◎ 案例：*Raspberry Pi 5* 與 *Pixhawk* 飛控的上、下位機架構。

第 4 章 機構、連桿與自由度

叫獸開講 「為什麼人手看起來很靈活，機器手臂卻常常卡住？」

4.1 機構與機器的基本概念 4.2 連桿、關節與運動鏈 4.3 旋轉關節與移動關節：關節類型圖鑑
4.4 開放鏈與閉合鏈 4.5 自由度的物理意義 4.6 平面與空間機構自由度 (Grübler 公式) 4.7
串聯式與並聯式機器人 4.8 SCARA、Delta 與 Stewart 平台 4.9 冗餘自由度 4.10 工作空間與
可達空間 4.11 機器人結構選型

第 5 章 致動器、馬達與傳動系統

叫獸開講 「同樣是馬達，為什麼玩具車馬達不能直接拿來做機器手臂？」

5.1 致動器的功能 5.2 直流馬達與無刷直流馬達 5.3 步進馬達 5.4 伺服馬達 5.5 液壓與氣壓
致動器 5.6 馬達轉矩、轉速與功率 5.7 減速機與齒輪比 5.8 諧波減速機、行星減速機與擺線減
速機 5.9 螺桿、皮帶、鏈條與鋼索傳動 5.10 馬達慣量與負載匹配 5.11 致動器選型計算 5.12
馬達驅動器與保護電路 5.13 機器人關節模組

第 6 章 感測器與機器人的感官

叫獸開講 「閉著眼睛也能摸到鼻子，機器人做得到嗎？」——本體感覺與外部感知。

6.1 感測器的角色：內部感測與外部感測 6.2 編碼器與角度感測 6.3 IMU：加速度計、陀螺儀與
地磁 6.4 力、轉矩、壓力與觸覺感測 6.5 超音波與紅外線感測器 6.6 光達與雷達 6.7 相機、
深度相機與事件相機 6.8 GNSS、地磁與無線電定位 6.9 解析度、精度與重複性 6.10 雜訊、
校正與資料融合初步

第 7 章 機器人電子系統與嵌入式控制

叫獸開講 「機器人明明接好了電線，為什麼一動就重新開機？」

7.1 微控制器與單板電腦：Arduino、ESP32、Raspberry Pi 與 Jetson 7.2 CPU、GPU、NPU 與
邊緣 AI 運算 7.3 數位與類比輸入輸出 7.4 PWM 與馬達控制 7.5 UART、I²C、SPI 與 CAN Bus
7.6 EtherCAT 與工業網路 7.7 電池、電壓、電流與功率估算 7.8 接地、雜訊與電磁干擾 7.9 緊
急停止與安全迴路 7.10 控制箱與機器人配線 7.11 電子系統除錯方法

第二篇 空間數學與操作臂運動學

第 8 章 空間描述、姿態與齊次轉換

叫獸開講 「杯子就在桌上，機器人為什麼還要問：它在哪一個座標系？」——外加阿波羅十三號的萬向節鎖驚魂記。

8.1 點、向量與座標系 8.2 旋轉矩陣 $R \in SO(3)$ 與右手定則 8.3 歐拉角與滾轉—俯仰—偏航：萬向節鎖 8.4 軸角表示法與 Rodrigues 公式 8.5 單位四元數：遊戲引擎與無人機的最愛 8.6 姿態表示法的比較與轉換 8.7 齊次座標與齊次轉換矩陣 8.8 轉換的組合：向前框架變換與向後座標變換 8.9 轉換矩陣的反矩陣 8.10 基座、工具、工件與相機座標系 8.11 轉換樹與 ROS 2 TF 8.12 Python 矩陣運算與萬向節鎖視覺化實作

第 9 章 操作臂正向運動學

叫獸開講 「知道每一顆馬達轉幾度，怎麼算出機器手指尖的位置？」——一具懸絲傀儡的正向之旅。

9.1 正向運動學問題與運動樹 9.2 連桿參數 9.3 Denavit–Hartenberg 表示法 9.4 標準 DH 與修正式 DH 9.5 單一連桿轉換與多連桿轉換鏈 9.6 平面 2R 與 3R 操作臂 9.7 SCARA 與六軸工業機器人 9.8 運動圖 $q \mapsto y$ 的一般觀點 9.9 正向運動學程式實作 9.10 模擬結果與實機驗證

第 10 章 逆向運動學

叫獸開講 「人看到杯子就伸手，機器人卻可能算出八種姿勢。」

10.1 逆向運動學問題：解可能不存在，也可能無限多 10.2 幾何解法 10.3 代數解法 10.4 平面 2R 與 3R 逆向運動學 10.5 六軸操作臂的姿態分解 10.6 多組解與關節構型 10.7 數值迭代：局部線性化與 Gauss–Newton 10.8 最佳化觀點：目標函數與正則項 10.9 阻尼最小平方法 10.10 關節限制與避障 10.11 逆向運動學程式實作

第 11 章 雅可比矩陣、速度與靜力

叫獸開講 「為什麼機器手臂在某些姿勢突然變得很笨重？」

11.1 關節速度與末端速度 11.2 雅可比矩陣的意義 11.3 線速度與角速度 11.4 幾何雅可比與解析雅可比 11.5 平面 2R 操作臂雅可比推導 11.6 旋轉自由度與一般自由度的雅可比 11.7 偽逆、廣義反矩陣與運動速率控制 11.8 虛功原理：末端力與關節轉矩 11.9 速度橢球、力橢球與可操作度 11.10 即時速度控制實作

第 12 章 奇異點、冗餘與多任務運動

叫獸開講 「手臂伸得太直，反而最沒有力？」

12.1 奇異點的直觀意義 12.2 邊界奇異點與內部奇異點 12.3 雅可比矩陣的秩與奇異值分解
12.4 奇異點強健的正則化偽逆 12.5 冗餘操作臂與零空間運動 12.6 分層逆向運動學與任務優先
順序 12.7 多任務向量：位置、向量、對齊、關節限制、避碰與重心 12.8 姿勢最佳化 12.9 人
形機器人的全身控制概念

◎ 案例：懸絲傀儡的雙手定位——一條「大任務向量」如何同時控制左右手。

第三篇 動力學、軌跡與控制

第 13 章 操作臂靜力學與拉格朗日動力學

叫獸開講 「不用逐一畫出所有受力，也能寫出機器人的運動方程式嗎？」

13.1 質量、慣量與重心 13.2 動能與位能 13.3 廣義座標 13.4 Euler-Lagrange 方程式 13.5
單擺範例完整推導 13.6 雙連桿操作臂推導 13.7 慣性矩陣、科氏力與重力向量 13.8 摩擦力模
型與重力補償 13.9 標準機器人動力學方程式 13.10 參數辨識與模型誤差 13.11 符號運算與數
值模擬

第 14 章 Newton-Euler 動力學與模擬引擎

叫獸開講 「六軸機器人每毫秒都要算一次力矩，怎麼算才夠快？」

14.1 Newton 定律與 Euler 方程式 14.2 連桿速度與加速度的前向傳播 14.3 向外遞迴與向內遞
迴 14.4 Newton-Euler 遞迴演算法 14.5 逆向動力學與正向動力學 14.6 與拉格朗日法的比較
與計算複雜度 14.7 即時控制中的應用 14.8 物理模擬引擎：ODE、Bullet、PhysX 與 MuJoCo
14.9 動力學函式庫實作

第 15 章 軌跡生成與運動曲線

叫獸開講 「到達同一個位置，為什麼有些動作像機器，有些動作像人？」

15.1 路徑與軌跡 15.2 關節空間與任務空間內插 15.3 三次多項式與五次多項式 15.4 梯形速度
曲線與 S 形加減速 15.5 正弦運動曲線 15.6 多段軌跡銜接 15.7 笛卡兒直線與圓弧運動 15.8
姿態軌跡與四元數內插 15.9 平滑度、急動度與振動 15.10 k 階成本項與時間最佳化 15.11 工
業機器人軌跡命令

第 16 章 線性回授與 PID 控制

叫獸開講 「機器手臂到了目標位置，為什麼還在左右發抖？」

16.1 開迴路與閉迴路 16.2 一維點質量：所有控制的起點 16.3 比例控制與振盪 16.4 微分控制：

過阻尼、臨界阻尼與振盪阻尼 16.5 積分控制與穩態誤差 16.6 波長與阻尼比的直覺參數化
16.7 閉環 PD 系統方程式的解 16.8 前饋與回授 16.9 數位控制與取樣時間 16.10 PID 參數調
整實務與實機安全測試

◎ 實作：ESP32 + 直流馬達的 PID 調參體驗。

第 17 章 操作臂非線性控制

叫獸開講 「機器手臂搬起重物後，原本調好的控制器為什麼失準？」

17.1 非線性機器人系統 17.2 計算轉矩控制 17.3 逆向動力學控制 17.4 重力補償控制 17.5 回
授線性化 17.6 關節空間中的參考軌跡跟隨 17.7 操作空間控制 17.8 滑模、自適應與魯棒控制
概觀 17.9 模型預測控制初探 17.10 多任務的動態版本

◎ 案例：讓末端執行器「表現得像一顆一維點質量」。

第 18 章 最佳控制與 Riccati 方程

叫獸開講 「輕便車上的倒立搖桿，如何自己找出最省力的平衡之道？」

18.1 最佳控制問題定義：離散時間與連續時間 18.2 Bellman 原理與價值函數 18.3 Bellman 方
程式與動態規劃 18.4 Hamilton–Jacobi–Bellman 方程 18.5 無限時間案例與平穩解 18.6 線性
二次最佳控制 LQR 18.7 Riccati 微分方程 18.8 代數 Riccati 方程 ARE 18.9 一維點質量範例
18.10 cart-pole 倒立搖桿平衡實作 18.11 與逆向運動學、軌跡最佳化及強化學習的關係

第 19 章 可控性與穩定性

叫獸開講 「控制器算出了『最完美』的指令，系統卻仍然翻車——問題出在哪裡？」

19.1 可控性的意義：智慧就是對環境自由度的可控性？ 19.2 可控性矩陣 C 與滿秩判定 19.3 可
控性範例與解讀 19.4 穩定性三定義：Lyapunov、漸近與指數穩定 19.5 線性穩定性：特徵值分
析 19.6 針對特徵值負性的控制器設計 19.7 Lyapunov 函數法 19.8 能量與價值函數作為
Lyapunov 候選 19.9 離散時間系統的穩定性 19.10 可觀測性與自適應控制概觀

第 20 章 力控制、阻抗控制與柔順操作

叫獸開講 「拿雞蛋不能只知道位置，還必須知道用了多少力。」

20.1 位置控制的限制與接觸任務 20.2 力與轉矩感測 20.3 直接力控制 20.4 混合位置 / 力控制
20.5 阻抗控制 20.6 導納控制 20.7 主動柔順與被動柔順 20.8 表面研磨、裝配與精密插銷入孔
20.9 人機協作與碰撞偵測安全停止

第 21 章 抓取與操作

叫獸開講 「手套思想實驗——蒙上眼睛、戴上厚手套，為什麼還能穩穩拿起水瓶？」

21.1 抓取：與環境互動的最基本形式 21.2 力封閉 (Force Closure) 21.3 形封閉與關入籠 (Caging) 21.4 摩擦錐與正線性跨度 21.5 抓取品質指標 21.6 抓取合成的經典定理 21.7 手套思想實驗：柔順比精準更重要？ 21.8 人手生物力學與筋腱驅動手 21.9 軟性夾爪與順應機構設計 21.10 學習式抓取與視覺抓取偵測

◎ 案例：夾爆豆腐之前——軟性夾爪如何拯救午餐。

第四篇 感知、定位與自主移動

第 22 章 機器視覺與三維感知

叫獸開講 「人看到紅蘋果，機器人看到的卻只是一群數字。」

22.1 機器視覺基本流程 22.2 相機成像模型與內外部參數 22.3 相機校正 22.4 影像特徵 22.5 物件偵測與影像分割：YOLO 與深度學習視覺 22.6 雙目視覺與深度相機 22.7 點雲與三維重建 22.8 位姿估測 22.9 手眼校正 22.10 視覺伺服控制 22.11 瑕疵檢測與智慧製造案例

第 23 章 行動機器人機構與運動模型

叫獸開講 「汽車不能橫著停車，掃地機器人為什麼可以原地轉彎？」

23.1 行動機器人分類 23.2 差速輪式機器人 23.3 汽車式轉向 23.4 全向輪與麥克納姆輪 23.5 履帶式機器人 23.6 無人搬運車 AGV 與自主移動機器人 AMR 23.7 非完整約束：並非所有自由度都直接可控 23.8 輪式里程計 23.9 Dubins 與 Reeds–Shepp 曲線：倒車入庫的幾何學 23.10 路徑追蹤：Pure Pursuit 與 Stanley 方法 23.11 行動底盤實作

第 24 章 機率、狀態估測與感測器融合

叫獸開講 「每一個感測器都說自己是對的，但答案卻不一樣。」——外加 Monty Hall 三門問題全解析。

24.1 機器人為什麼需要機率 24.2 隨機變數與機率分布 24.3 聯合、邊際與條件分布 24.4 貝氏定理： $\text{posterior} = \text{likelihood} \times \text{prior} \div \text{normalization}$ 24.5 高斯分布與粒子分布 24.6 狀態空間模型 24.7 貝氏濾波器推導 24.8 里程計與航位推算：誤差為什麼越滾越大 24.9 Kalman 濾波器 24.10 擴展 Kalman 濾波器與無跡 Kalman 濾波器 24.11 粒子濾波器 (Monte Carlo 定位) 24.12 IMU、里程計與 GNSS 融合實例

第 25 章 定位、建圖與 SLAM

叫獸開講 「第一次走進陌生教室，機器人如何一邊走、一邊畫地圖？」——先有雞，還是先有蛋？

25.1 定位與建圖問題定義 25.2 地圖的種類：佔據網格與特徵地圖 25.3 SLAM 的雞生蛋問題
25.4 EKF-SLAM 與其縮放瓶頸 25.5 粒子 SLAM (FastSLAM) 25.6 掃描匹配與光達 SLAM
25.7 圖最佳化與迴環閉合 25.8 視覺 SLAM：由 PTAM 到 ORB-SLAM3 25.9 視覺慣性里程計
VIO 25.10 室內定位：地磁、無線電與多感測器 25.11 掃地機器人與無人機案例 25.12 銜接
閱讀：《地圖建構與同步定位》三十一章全書導覽

第 26 章 路徑規劃與避障

叫獸開講 「教室裡明明有路，機器人為什麼一直撞椅子？」

26.1 構型空間與碰撞檢查 26.2 Bug 演算法：一隻昆蟲的沿牆智慧 26.3 人工勢場法與局部極小
值陷阱 26.4 波前規劃與 Dijkstra 演算法 26.5 A* 演算法 26.6 維數詛咒：為什麼格點法救不了
七軸手臂 26.7 機率路線圖 PRM 與機率完整性 26.8 狹窄通道問題與取樣策略 26.9 快速探索
隨機樹 RRT 26.10 目標導向 RRT、雙向 RRT 與 RRT* 26.11 非完整系統的控制取樣規劃 26.12
動態障礙物與動態視窗法 26.13 軌跡最佳化與任務動作規劃

第 27 章 無人機與水下機器人

叫獸開講 「四顆螺旋槳都往上吹，飛機怎麼轉彎？」

27.1 多旋翼無人機結構與六自由度 27.2 姿態與高度控制 27.3 飛控板與上位機 27.4 視覺導航
無人機：VIO + RTK 27.5 農用無人機案例：巡田、水位量測、病害辨識與驅鳥 27.6 水下機器人
27.7 空、地、海異質機器人協同

第 28 章 腿式機器人

叫獸開講 「輪子與腿的能量效率大對決——以及一個不用馬達、自己會走下坡的木頭玩具。」

28.1 為什麼要用腿：崎嶇地形與孤立立足點 28.2 靜態穩定步行與支撐多邊形 28.3 零力矩點
ZMP：ASIMO 的行走秘密 28.4 ZMP 步行的成功與限制 28.5 被動動態行走與指南針步態
28.6 撞擊模型 28.7 步態的六大決定因素與人體行走研究 28.8 四足步態：從步行、對角小跑到
奔跑 28.9 雙足與人形機器人的動態行走 28.10 案例：二十分鐘學會走路的強化學習雙足機器人

第五篇 智慧機器人與具身人工智慧

第 29 章 機器人程式設計與 ROS 2

叫獸開講 「一台機器人有十幾支程式同時執行，它們怎麼互相說話？」

29.1 機器人軟體架構 29.2 即時程式與一般程式 29.3 Python 與 C++ 29.4 ROS 2 基本概念
29.5 節點、主題與訊息 29.6 服務與動作 29.7 參數與啟動檔 29.8 URDF 機器人模型 29.9 TF
座標轉換 29.10 RViz 視覺化與 Gazebo 模擬 29.11 感測器與致動器介面 29.12 rosbag 資料
記錄 29.13 建立第一套 ROS 2 機器人系統

第 30 章 機器人模擬、數位分身與離線程式設計

叫獸開講 「還沒有買機器手臂，可以先在電腦裡訓練它嗎？」

30.1 模擬的目的與限制 30.2 幾何模型、物理模型與碰撞模型 30.3 馬達、摩擦與接觸模擬
30.4 Gazebo、Webots 與 Isaac Sim 30.5 工業機器人離線程式設計 30.6 ABB RobotStudio 案
例 30.7 虛擬調試與數位分身 30.8 Simulation-to-Real 30.9 合成資料生成 30.10 模擬與實
機差距

第 31 章 機器學習與機器人學習

叫獸開講 「不寫死每一個動作，機器人能不能自己練習？」

31.1 傳統程式與機器學習 31.2 監督式、非監督式與自監督式學習 31.3 機器人資料的來源
31.4 模仿學習與行為複製 31.5 示範學習 31.6 逆向強化學習 31.7 強化學習與 Markov 決策過
程 31.8 狀態、行動、獎勵、策略與價值函數 31.9 策略梯度方法 31.10 黑盒最佳化與 CMA-
ES 31.11 深度強化學習 31.12 Sim-to-Real 與領域隨機化 31.13 安全學習與資料效率

第 32 章 大型語言模型、VLM 與機器人代理

叫獸開講 「對機器人說：幫我把桌面整理乾淨，它真的聽得懂嗎？」

32.1 大型語言模型的基本概念 32.2 提示工程與機器人指令 32.3 檢索增強生成 RAG 32.4 多
模態大型模型與 Vision-Language Model 32.5 圖像理解與空間推理 32.6 工具使用與函式呼叫
32.7 AI 代理與任務分解 32.8 語言指令轉換為機器人行為 32.9 LLM 與 ROS 2 整合 32.10 幻
覺、錯誤與安全限制 32.11 地端模型與雲端模型 32.12 台灣本土語言與語音互動：華語與台語
32.13 教育型機器人代理實作

第 33 章 VLA、具身人工智慧與通用機器人

叫獸開講 「下一個詞是文字；下一個動作，會不會就是機器人的『下一個 Token』？」

33.1 具身智慧的意義 33.2 感知—語言—行動 33.3 Vision-Language-Action 模型 33.4 動作 Token 與機器人策略 33.5 Transformer 在機器人中的應用 33.6 Diffusion Policy 33.7 多任務與跨機器人學習 33.8 世界模型 33.9 通用操作策略與人形機器人 33.10 資料蒐集與遙操作 33.11 機器人基礎模型訓練流程 33.12 微調、LoRA 與策略調適 33.13 VLA 的限制與安全 33.14 台灣發展具身 AI 的機會

第六篇 系統整合、產業應用與專題

第 34 章 工業機器人與智慧製造

叫獸開講 「機器手臂買回工廠，為什麼不能插電就開始工作？」

34.1 工業機器人的類型與規格 34.2 可達性、精度與重複精度 34.3 負載、臂展與週期時間 34.4 末端工具 34.5 焊接、噴塗、搬運與工具機上下料 34.6 半導體與電子裝配 34.7 機器視覺定位 34.8 PLC、機器人與 MES 整合 34.9 協作機器人 34.10 工業安全與風險評估 34.11 預知保養與智慧品質 34.12 台灣智慧工廠案例與投資效益分析

第 35 章 服務型機器人與人機互動

叫獸開講 「機器人不只要把事情做好，還要讓人敢靠近它。」

35.1 服務型機器人：家庭、校園與物流 35.2 醫療與長照機器人 35.3 導覽與接待機器人 35.4 人機介面 35.5 語音辨識與語音合成 35.6 手勢、姿勢與情緒辨識 35.7 人類意圖推測 35.8 社會規範與可理解行為 35.9 信任、接受度與使用者經驗 35.10 兒童與高齡者互動設計 35.11 機器人倫理與隱私

第 36 章 機器人系統工程、安全與專題實作

叫獸開講 「學生做的機器人不必要最昂貴，但一定要能回答一個真正的問題。」

36.1 需求分析與功能分解 36.2 系統架構設計與介面定義 36.3 故障模式與效應分析 FMEA 36.4 風險評估：機械、電氣與軟體安全 36.5 冗餘、容錯與資訊安全 36.6 AI 模型安全 36.7 測試、驗證與確認 36.8 專題題目的選擇與系統規格 36.9 機構、電子、程式與 AI 分工及專案管理 36.10 材料成本、採購與原型製作 36.11 實驗設計與效能指標 36.12 失敗原因分析與設計改良 36.13 技術報告、海報、影片與口頭發表 36.14 競賽、科展與創業提案 36.15 大學機器人總整專題範例

參、附錄 國中小 AI 機器人社團手作篇 (十二單元)

編寫原則：少公式、多圖片、能動手、可展示。每單元皆含材料清單、分步驟組裝圖、程式積木或範例碼、課堂挑戰賽與「螺旋銜接」欄——指出這台手作機器人對應正文的哪幾章理論，讓社團學生長大後翻回本書，發現自己小時候早就做過大學的實驗。

附錄 A 我的第一台震動機器人

叫獸開講 「沒有輪子、沒有腳，它為什麼還會往前跑？」

偏心馬達 · 振動與摩擦 · 電池與開關 · 方向調整 · 創意外觀設計

◎ 螺旋銜接：第 3 章系統組成、第 5 章致動器與馬達。

附錄 B 投石戰車機器人

叫獸開講 「機器人也能學會古代投石器的物理嗎？」

槓桿原理 · 伺服馬達 · 投射角度 · 距離實驗 · 安全操作

◎ 螺旋銜接：第 4 章機構與連桿、第 5 章伺服馬達。

附錄 C 吃錢幣機器人

叫獸開講 「看到硬幣就伸手，是感測器在思考嗎？」

光線與距離感測 · 連桿機構 · 伺服動作 · 有限狀態機 · 外殼設計

◎ 螺旋銜接：第 6 章感測器、第 7 章嵌入式控制。

附錄 D Arduino 四伺服雙足機器人

叫獸開講 「只有四個關節，也能讓機器人走路？」

雙足結構 · 重心轉移 · 伺服校正 · 步態順序 · 左轉與右轉 · 跌倒原因分析

◎ 螺旋銜接：第 28 章腿式機器人的支撐多邊形與步態。

附錄 E 六軸人形機器人

叫獸開講 「多兩顆馬達，動作為什麼會突然變得更像人？」

肩、髖與腿部自由度 · 動作分解 · 關節同步 · 舞蹈程式 · 遙控操作

◎ 螺旋銜接：第 15 章軌跡生成、第 28 章腿式機器人。

附錄 F 循跡小車

叫獸開講 「黑線沒有磁鐵，車子為什麼知道要跟著走？」

紅外線循跡 · 左右輪差速 · P 控制概念 · PID 入門 · 賽道測試

◎ 螺旋銜接：第 16 章 PID 控制、第 23 章差速輪式機器人。

附錄 G 超音波避障機器人

叫獸開講 「機器人也會像蝙蝠一樣用聲音看路嗎？」

超音波測距 · 掃描伺服 · 避障規則 · 迷宮挑戰 · 感測誤差

◎ 螺旋銜接：第 6 章感測器、第 26 章路徑規劃與避障。

附錄 H 藍牙遙控機器人

叫獸開講 「手機送出一個字母，怎麼讓機器人往前走？」

無線通訊 · 指令編碼 · 馬達驅動 · 手機介面 · 通訊除錯

◎ 螺旋銜接：第 7 章通訊介面與電子系統除錯。

附錄 I 四軸無人機入門

叫獸開講 「四顆螺旋槳都往上吹，飛機怎麼轉彎？」

升力與重力 · 滾轉、俯仰與偏航 · 飛控板 · 馬達與電變 · 螺旋槳方向 · 飛行安全

◎ 螺旋銜接：第 8 章姿態表示、第 27 章無人機。

附錄 J 十二至十五軸機器狗

叫獸開講 「狗走路時，四隻腳真的只是輪流抬起來嗎？」

四足結構 · 腿部三自由度 · 舵機零點 · 站立姿勢 · 步態規劃 · 身體平衡 · 動物仿生

◎ 螺旋銜接：第 10 章逆向運動學、第 28 章四足步態。

附錄 K YOLO 資源回收辨識機器人

叫獸開講 「機器人看得出寶特瓶和鋁罐有什麼不同嗎？」

影像資料蒐集 · 標註資料 · YOLO 模型訓練 · 相機辨識 · 分類機構 · 環境教育

◎ 螺旋銜接：第 22 章機器視覺、第 31 章機器學習。

附錄 L VLM 視覺語言機器人

叫獸開講 「不只認出這是一顆球，還能回答球放在哪裡嗎？」

相機輸入 · 圖像描述 · 自然語言問答 · 任務指令 · AI 代理 · 機器人動作 · 人工智慧安全

◎ 螺旋銜接：第 32 章 *LLM* 與 *VLM*、第 33 章 *VLA* 具身智慧。

肆、每章固定編寫格式

後續逐章撰寫時，統一採用以下版型（依章節性質可微調）：章首頁情境圖；叫獸開講；本章為什麼重要；學習目標；先備知識；核心名詞中英對照；圖解概念；數學模型與公式；完整計算例題；Python / MATLAB / C++ 程式範例；ROS 2 或模擬實作；台灣產業案例；「國中小也看得懂」專欄；叫獸提醒與常見錯誤；課堂討論；章末摘要；觀念題與計算題；動手做與專題延伸；參考文獻與延伸閱讀。

交付與格式慣例

全書字型統一微軟正黑體；全形中文標點（URL 與英文書目除外）；每頁頁首依序為「台灣自編大學教科書」標示、@prof 超連結（<https://page.line.me/prof>）與書名；章首頁同此並於每篇第一章加篇名橫幅；章頁尾置中「N - 頁碼」；每章以 .docx 交付，並以 LibreOffice 轉 PDF 進行視覺品管。

書名

正式書名：《機器人學導論：機構、感知、控制與具身人工智慧》

英文書名：Introduction to Robotics: Mechanisms, Perception, Control and Embodied AI